

ANALISIS MATEMATICO II

Practica Integrales

Ejercicio 1) a) graficar las siguientes regiones en el plano

$$\text{a. } R. \begin{cases} y \geq x \\ y \leq \sqrt{x} \end{cases} \quad \text{b. } R. \begin{cases} y \leq x + 2 \\ x \geq -1 \\ x \leq 3 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

b) realizar ambas integrales iteradas y corroborar que son iguales. Poner $f(x,y) = X * Y$

Ejercicio 2) a) Sea la región $R = [5,9] \times [-6,-9]$ calcular la integral de $f(x,y) = 1$ ¿pensar que representa esta integral?

b) de lo pensado en a) que tendría que dar la integral de $f(x,y) = 1$ en la región $R = \{ \text{circunferencia de radio 1} \}$. Corroborarlo haciendo la integral con mucho cuidado.

c) hacer lo mismo que en a) pero para la región $R = [5,9] \times [-6,-9] \times [1,4]$ y la función $f(x,y,z) = 1$

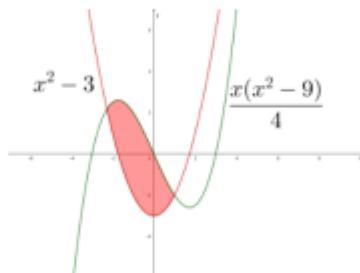
Ejercicio 2. Calcular el área de las siguientes regiones

a.



$$\text{b. } R: \begin{cases} y \geq x^2 + 2x \\ y \leq 3 \\ y \leq 3x + 6 \end{cases}$$

c.



$$\text{d. } \begin{cases} y \leq \ln x \\ y \geq 0 \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Ejercicio 3) Resolver

Calcula la integral de la función $f(x, y) = x^2 y^2$ sobre la región R del primer cuadrante limitada por las hipérbolas equiláteras $xy = 1$, $xy = 2$ y las rectas $y = \frac{x}{2}$, $y = 3x$.

(Sol.: $\frac{7}{6} \ln 6$)

Calcula el área de la región del primer cuadrante limitada por las curvas $xy = 2$, $xy = 4$, $y = x$, $y = 3x$.

(Sol.: $\ln 3$ u^2)

Calcula el área encerrada por la lemniscata de Bernoulli $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 (x^2 - y^2)$.

(Sol.: $2a^2$ u^2)

Calcula el volumen del cuerpo limitado por el paraboloide hiperbólico $z = xy$, el cilindro $y = \sqrt{2x}$ y los planos $x + y = 4$, $y = 0$ y $z = 0$.

(Sol.: 6 u^3)

Calcula el volumen del cuerpo limitado por la semiesfera $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(Sol.: $\frac{4\pi}{3} (\sqrt{2} - 1)$ u^3)